EXAMEN DE SESSION NORMALE (SN) - SUPÉRIEUR

Session Normale (SN) - MAT 111 : Algèbre Linéaire et Espaces Vectoriels (Licence 1) - Année 2023-2024

Épreuve : Algèbre Linéaire | Niveau : Licence 1 (Niveau 1) | Durée : 3h00 | Barème : 20 pts

CONSIGNES GÉNÉRALES : La clarté, la rigueur de la démarche et la précision du vocabulaire académique sont impératives.

EXERCICE 1 : ESPACES VECTORIELS, SOUS-ESPACES & SOMMES DIRECTES (6 points)

Soit E = R^4 et les deux sous-ensembles : F = {(x,y,z,t) dans R^4 | x + 2y - z = 0 et y + z - 2t = 0} et G = Vect((1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1)).

1. Propriétés et bases des sous-espaces F et G :

a) Démontrer rigoureusement que F est un sous-espace vectoriel de E.

b) Déterminer une base et la dimension de F. F et G ont-ils la même dimension ?

c) Déterminer une base et la dimension de l'intersection F inter G.

2. Formule de Grassmann et somme :

a) Appliquer la formule de Grassmann pour calculer la dimension de F + G.

b) La somme F + G est-elle directe ? F et G sont-ils supplémentaires dans R^4 ? Justifier.

EXERCICE 2 : APPLICATIONS LINÉAIRES & THÉORÈME DU RANG (7 points)

Soit f l'application linéaire de R^3 dans R^3 définie par f(x, y, z) = (2x - y + z, x + 2y - z, 3x + y).

1. Matrice associée et étude du noyau :

a) Écrire la matrice A de f dans la base canonique de R^3.

b) Déterminer une équation cartésienne et une base du noyau Ker(f). L'application f est-elle injective ?

c) Quel est le rang de l'application f ? Énoncer le théorème du rang et vérifier son exactitude pour f.

2. Image et projecteur :

a) Déterminer une base de Im(f). f est-elle surjective ?

b) Montrer que Ker(f) et Im(f) sont en somme directe dans R^3.

c) Déterminer la matrice dans la base canonique du projecteur p sur Im(f) parallèlement à Ker(f).

EXERCICE 3 : SYSTÈMES LINÉAIRES & INVERSION MATRICIELLE (GAUSS-JORDAN) (7 points)

Résolution d'un système linéaire à paramètre réel m et inversion d'une matrice carrée d'ordre 3.

1. Système de Cramer paramétrique :

Soit le système (S) : x + y + m*z = 1 ; x + m*y + z = 1 ; m*x + y + z = 1.

a) Calculer le déterminant Delta(m) de la matrice du système. Pour quelles valeurs de m le système est-il de Cramer ?

b) Résoudre le système lorsque Delta(m) != 0 en utilisant les formules de Cramer ou la méthode du pivot de Gauss.

c) Discuter de l'existence et du nombre de solutions dans les cas particuliers m = 1 et m = -2.

2. Inversion matricielle :

Pour m = 0, inverser la matrice A(0) par la méthode des opérations élémentaires de lignes de Gauss-Jordan [A | I3].